BSH, BSP und BSH Furnier: Werkstoffwahl für eine Aufstockung aus Holz · Ausführliche praktische Anleitung

Im Überblick: Bei einer Aufstockung aus Holz wirkt sich die Werkstoffwahl unmittelbar auf Tragfähigkeit, Eigengewicht, Spannweiten und Anschlüsse aus. BSH, BSP und LVL lösen unterschiedliche Aufgaben im Tragwerk. Entscheidend ist deshalb nicht die allgemeine Eignung eines Materials, sondern die Verbindung von Bestandsstatik, Grundriss, Erschließung, Brandschutz und Baustellenlogistik. Der folgende Leitfaden hilft, die Auswahl früh zu strukturieren und eine belastbare Anfrage für das Holzbaubetrieb vorzubereiten.

BSH, BSP und LVL klar unterscheiden

Brettschichtholz, kurz BSH, entsteht durch das parallele Verleimen von Brettern und wird vorwiegend als Träger, Pfette oder Stütze eingesetzt. Brettsperrholz, auch BSP oder Kreuzlagenholz genannt, wirkt als flächige Wand- oder Deckenscheibe. Furnierschichtholz, LVL, besteht aus faserparallel verklebten Schälfurnieren und ist als Platte oder stabförmiges Bauteil erhältlich. Daraus ergeben sich unterschiedliche Lastpfade: BSH bündelt Kräfte punktuell entlang klarer Traglinien, BSP leitet Lasten flächig in mehrere Achsen weiter, und LVL wird für hoch ausgelastete Träger, Unterzüge oder auskragende Bauteile genutzt.

Eigengewicht und Spannweiten gemeinsam prüfen

Bei einer Aufstockung zählt nicht nur, welche Last ein Bauteil aufnehmen kann. Entscheidend ist auch sein Verhältnis zur verfügbaren Bauhöhe sowie das Eigengewicht des gesamten Aufbaus. Zusätzliches Gewicht belastet Bestandsdecken, Wände und Fundament. Leichtere Bauteile können diese Anforderungen verkleinern, ersetzen aber keinen rechnerischen Nachweis für den Gesamtbau. BSH eignet sich typischerweise für stützennahe Spannweiten und überschaubare Lastpfade. BSP kann durch seine flächige Wirkung mehr Möglichkeiten bei der Aufteilung des Grundrisses eröffnen. LVL erlaubt je nach Querschnitt hohe Einzelspannweiten oder schlankere Lösungen.

Anschlüsse und Vorfertigung mitdenken

Die Verbindung zwischen Holzbauteil und Bestand entscheidet über die Umsetzbarkeit. Bei BSH kommen je nach Detail Zapfen, Versatz oder Stahlblechformteile zum Einsatz. BSP-Elemente werden häufig mit Schrauben und Winkeln verbunden und können im Werk weitgehend vorfertigt werden. Bei LVL richtet sich die Anschlussart nach Platte oder Balken; häufig verwendet werden eingeklebte Stahlteile oder Schraubpressklemmungen. Neben der Verbindungstechnik müssen Brandschutz, Erschließung, Wetterschutz und die Rückbauphase berücksichtigt werden. Die Auswahl sollte daher früh mit dem Holzbaubetrieb abgestimmt werden.

Von der Bestandsstatik zum Werkstoff

Eine belastbare Werkstoffwahl beginnt mit dem vorhandenen Gebäude. Zunächst sind Tragreserven von Decken, Wänden und Gründung sowie die möglichen Lastpfade zu klären. Danach folgen Gebäudehülle, Erschließung und Brandschutz. Erst anschließend lassen sich Spannweiten, Elementgrößen und Anschlüsse sinnvoll zuordnen. Wer dagegen zuerst BSH, BSP oder LVL auswählt und den Entwurf später anpasst, riskiert unnötige Änderungen. Besonders wichtig ist die Prüfung von Auflagern, Fundamenten und der Anschlussstelle zum Bestand. Diese Fragen gehören in dieselbe frühe Planungsrunde, damit Werkstoff und Tragwerk zusammenpassen.

Was für eine konkrete Anfrage vorbereitet werden sollte

Für eine erste fachliche Einschätzung helfen vollständige Bestandsunterlagen. Dazu zählen Deckenaufbauten, Wandquerschnitte und Gründungsdaten sowie Angaben zur gewünschten Zusatzfläche und Raumaufteilung. Außerdem sollten Treppenführung, Leitungsanbindung, Zufahrt, Kranstandort und voraussichtliche Elementgrößen beschrieben sein. Ein vorhandenes Brandschutzkonzept oder eine Einordnung des Gebäudes ergänzt die Anfrage. Weitere Orientierung bietet die Aufstockung im Überblick. Für einen anschließenden, unabhängigen Praxisbeitrag eignet sich der Beitrag Regenwasser von Carport und Terrassenüberdachung richtig führen: drei Wege und was in die Anfrage gehört.

Weitere Dokumente zum Thema

BSH, BSP und BSH Furnier: Werkstoffwahl für eine Aufstockung aus Holz

Zugehöriges Dokument